2010 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、选择题：每小题 4 分．下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求．

1.（2010） 极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left[\dfrac{x^2}{(x-a)(x+b)}\right]^x=$（　　）

(A) 1.

(B) e.

(C) e^{a-b}.

(D) e^{b-a}.

（查看解析）

2.（2010） 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $F\left(\dfrac{y}{x},\dfrac{z}{x}\right)=0$ 确定，其中 F 为可微函数，且 $F_2'\neq 0$，则 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=$（　　）

(A) x.

(B) z.

(C) $-x$.

(D) $-z$.

（查看解析）

一、选择题：每小题 **4** 分．下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求．（续）

3.（2010） 设 m,n 均是正整数，则反常积分 $\int_0^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}\,\mathrm{d}x$ 的收敛性（　　）

(A) 仅与 m 的取值有关.

(B) 仅与 n 的取值有关.

(C) 与 m,n 的取值都有关.

(D) 与 m,n 的取值都无关.

（查看解析）

4.（2010） $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)}=$（　　）

(A) $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^x \frac{1}{(1+x)(1+y^2)}\,\mathrm{d}y$.

(B) $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^x \frac{1}{(1+x)(1+y)}\,\mathrm{d}y$.

(C) $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+y)}\,\mathrm{d}y$.

(D) $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+y^2)}\,\mathrm{d}y$.

（查看解析）

一、选择题：每小题 **4** 分．下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求．（续）

5.（2010） 设 A 为 $m\times n$ 矩阵，B 为 $n\times m$ 矩阵，E 为 m 阶单位矩阵，若 $AB=E$，则（　　）

(A) 秩 $r(A)=m$，秩 $r(B)=m$.

(B) 秩 $r(A)=m$，秩 $r(B)=n$.

(C) 秩 $r(A)=n$，秩 $r(B)=m$.

(D) 秩 $r(A)=n$，秩 $r(B)=n$.

（查看解析）

6.（2010） 设 A 为 4 阶实对称矩阵，且 $A^2+A=O$．若 A 的秩为 3，则 A 相似于（　　）

(A) $\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$.

(B) $\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&-1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&-1&0&0\\0&0&-1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$.

(D) $\begin{pmatrix}-1&0&0&0\\0&-1&0&0\\0&0&-1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$.

（查看解析）

7.（2010） 设随机变量 X 的分布函数 $F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \frac{1}{2}, & 0\le x<1,\\ 1-\mathrm{e}^{-x}, & x\ge 1,\end{cases}$ 则 $P\{X=1\}=$（　　）

(A) 0.　　(B) $\frac{1}{2}$.

(C) $\frac{1}{2}-\mathrm{e}^{-1}$.　　(D) $1-\mathrm{e}^{-1}$.

（查看解析）

8.（2010） 设 $f_1(x)$ 为标准正态分布的概率密度，$f_2(x)$ 为 $[-1,3]$ 上均匀分布的概率密度，若 $f(x)=\begin{cases}af_1(x), & x\le 0,\\ bf_2(x), & x>0\end{cases}$ $(a>0,\ b>0)$ 为概率密度，则 a,b 应满足（　　）

(A) $2a+3b=4$.　　(B) $3a+2b=4$.

(C) $a+b=1$.　　(D) $a+b=2$.

（查看解析）

二、填空题：每小题 **4** 分.

9.（2010）设 $\begin{cases} x = \mathrm{e}^{-t}, \\ y = \int_0^t \ln(1+u^2)\,\mathrm{d}u, \end{cases}$ 则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0} =$ _____.

（查看解析）

10.（2010） $\int_0^{\pi^2} \sqrt{x}\cos\sqrt{x}\,\mathrm{d}x =$ _____.

（查看解析）

二、填空题：每小题 **4** 分．（续）

11.（2010） 已知曲线 L 的方程为 $y=1-|x|\ (x\in[-1,1])$，起点是 $(-1,0)$，终点为 $(1,0)$，则曲线积分 $\int_L xy\,\mathrm{d}x+x^2\,\mathrm{d}y=$ _____.

（查看解析）

12.（2010） 设 $\Omega=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2\le z\le 1\}$，则 Ω 的形心的竖坐标 $\bar{z}=$ _____.

（查看解析）

二、填空题：每小题 **4** 分．（续）

13.（2010） 设 $\alpha_1=(1,2,-1,0)^{\mathrm{T}}$, $\alpha_2=(1,1,0,2)^{\mathrm{T}}$, $\alpha_3=(2,1,1,a)^{\mathrm{T}}$．若由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 生成的向量空间的维数为 2，则 $a=$ _____.

（查看解析）

14.（2010） 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=k\}=\dfrac{C}{k!}$, $k=0,1,2,\cdots$，则 $E(X^2)=$ _____.

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15.（2010）（本题满分 10 分） 求微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 2xe^x$ 的通解.

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

16.（2010）（本题满分 10 分） 求函数 $f(x)=\int_1^{x^2}(x^2-t)\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t$ 的单调区间与极值.

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

17.（2010）（本题满分 10 分）(I) 比较 $\int_0^1 |\ln t|\,[\ln(1+t)]^n\,\mathrm{d}t$ 与 $\int_0^1 t^n |\ln t|\,\mathrm{d}t\ (n=1,2,\cdots)$ 的大小，说明理由；

(II) 记 $u_n=\int_0^1 |\ln t|\,[\ln(1+t)]^n\,\mathrm{d}t\ (n=1,2,\cdots)$，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n$.

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

18.（2010）（本题满分 10 分）求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n}$ 的收敛域及和函数.

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

19.（2010）（本题满分 10 分） 设 P 为椭球面 $S{:}x^2+y^2+z^2-yz=1$ 上的动点，若 S 在点 P 处的切平面与 xOy 面垂直，求点 P 的轨迹 C，并计算曲面积分 $I=\iint_{\Sigma}\dfrac{(x+\sqrt{3})\mid y-2z\mid}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}\mathrm{d}S$，其中 Σ 是椭球面 S 位于曲线 C 上方的部分.

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

20.（2010）（本题满分 11 分）设 $A=\begin{pmatrix}\lambda & 1 & 1\\ 0 & \lambda-1 & 0\\ 1 & 1 & \lambda\end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix}a\\ 1\\ 1\end{pmatrix}$．已知线性方程组 $Ax=b$ 存在 2 个不同的解．

(I) 求 λ,a；

(II) 求方程组 $Ax=b$ 的通解．

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

21.（2010）（本题满分 11 分） 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathrm{T}}Ax$ 在正交变换 $x=Qy$ 下的标准形为 $y_1^2+y_2^2$，且 Q 的第三列为 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{\mathrm{T}}$.

(I) 求矩阵 A；

(II) 证明 $A+E$ 为正定矩阵，其中 E 为 3 阶单位矩阵.

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

22.（2010）（本题满分 11 分）设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=A\mathrm{e}^{-2x^2+2xy-y^2}$，$-\infty<x<+\infty$，$-\infty<y<+\infty$，求常数 A 及条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$.

（查看解析）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．（续）

23.（2010）（本题满分 11 分） 设总体 X 的概率分布为

X	1	2	3
P	$1-\theta$	$\theta-\theta^2$	θ^2

其中参数 $\theta \in (0,1)$ 未知．以 N_i 表示来自总体 X 的简单随机样本（样本容量为 n）中等于 i 的个数 $(i=1,2,3)$．试求常数 a_1, a_2, a_3，使 $T=\sum_{i=1}^{3} a_i N_i$ 为 θ 的无偏估计量，并求 T 的方差.

（查看解析）

2010 年　数学（一）试题解析

一、选择题：每小题 4 分．下列每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求．

1.（2010）极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left[\dfrac{x^2}{(x-a)(x+b)}\right]^x=$（　　）

(A) 1.　　(B) e.

(C) e^{a-b}.　　(D) e^{b-a}.

【答案】C

【解析】凑重要极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x=e$.

$\left[\dfrac{x^2}{(x-a)(x+b)}\right]^x=\left[1+\dfrac{(a-b)x+ab}{(x-a)(x+b)}\right]^x$，记 $u(x)=\dfrac{(a-b)x+ab}{(x-a)(x+b)}$，则 $u(x)\to 0\ (x\to\infty)$，且 $xu(x)=\dfrac{(a-b)x^2+abx}{x^2+(b-a)x-ab}\to a-b$，故原式 $=\lim\limits_{x\to\infty}(1+u)^x=e^{a-b}$，应选 (C).

（返回题目）

2.（2010）设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $F\left(\dfrac{y}{x},\dfrac{z}{x}\right)=0$ 确定，其中 F 为可微函数，且 $F_2'\neq 0$，则 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=$（　　）

(A) x.　　(B) z.

(C) $-x$.　　(D) $-z$.

【答案】B

【解析】方法一（复合函数求导法则）　$F\left(\dfrac{y}{x},\dfrac{z}{x}\right)=0$ 两边对 x 求偏导，得 $-\dfrac{y}{x^2}F_1'+\dfrac{x\dfrac{\partial z}{\partial x}-z}{x^2}F_2'=0$，解得 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{1}{xF_2'}\left(yF_1'+zF_2'\right)$；两边对 y 求偏导，得 $\dfrac{1}{x}F_1'+\dfrac{1}{x}F_2'\dfrac{\partial z}{\partial y}=0$，解得 $\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{F_1'}{F_2'}$.

于是 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{F_2'}\left(yF_1'+zF_2'\right)-\dfrac{yF_1'}{F_2'}=z$，应选 (B).

方法二（公式法）　令 $G(x,y,z)=F\left(\dfrac{y}{x},\dfrac{z}{x}\right)$，则 $G_x'=-\dfrac{y}{x^2}F_1'-\dfrac{z}{x^2}F_2'$，$G_y'=\dfrac{1}{x}F_1'$，$G_z'=\dfrac{1}{x}F_2'$，故 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{G_x'}{G_z'}=\dfrac{1}{xF_2'}\left(yF_1'+zF_2'\right)$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{G_y'}{G_z'}=-\dfrac{F_1'}{F_2'}$，于是 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{F_2'}\left(yF_1'+zF_2'\right)-\dfrac{yF_1'}{F_2'}=z$，应选 (B).

（返回题目）

3. （2010） 设 m,n 均是正整数，则反常积分 $\int_0^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}\mathrm{d}x$ 的收敛性（　　）

(A) 仅与 m 的取值有关.　　(B) 仅与 n 的取值有关.

(C) 与 m,n 的取值都有关.　　(D) 与 m,n 的取值都无关.

【答案】D

【解析】$x=0$ 及 $x=1$ 为该反常积分的瑕点，将其拆为 $\int_0^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{1}{2}}\cdots\mathrm{d}x+\int_{\frac{1}{2}}^1\cdots\mathrm{d}x$.

当 $x\to 0^+$ 时，$\ln^2(1-x)\sim x^2$，故 $\lim\limits_{x\to 0^+} x^{\frac{1}{n}-\frac{2}{m}}\cdot\frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}=1$，且 $\alpha=\frac{1}{n}-\frac{2}{m}<1$，所以 $\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}\mathrm{d}x$ 收敛；

当 $x\to 1^-$ 时，$\lim\limits_{x\to 1^-}(1-x)^{\frac{1}{2}}\cdot\frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}=\lim\limits_{x\to 1^-}\sqrt{1-x}\cdot\ln^{\frac{2}{m}}(1-x)$，令 $1-x=t$，则

$=\lim\limits_{t\to 0^+}\frac{\ln^{\frac{2}{m}}t}{t^{-\frac{1}{2}}}=\left(\lim\limits_{t\to 0^+}\frac{\ln t}{t^{-\frac{m}{4}}}\right)^{\frac{2}{m}}=\left(-\frac{4}{m}\lim\limits_{t\to 0^+}\frac{\frac{1}{t}}{t^{-\frac{m}{4}-1}}\right)^{\frac{2}{m}}=0$，且 $\alpha=\frac{1}{2}<1$，所以 $\int_{\frac{1}{2}}^1\frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}}\mathrm{d}x$ 收敛.

故对任意正整数 m,n，原反常积分都收敛，即收敛性与 m,n 的取值都无关，应选 (D).

（返回题目）

4. （2010） $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)}=$（　　）

(A) $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x\frac{1}{(1+x)(1+y^2)}\mathrm{d}y$.　　(B) $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^x\frac{1}{(1+x)(1+y)}\mathrm{d}y$.

(C) $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1\frac{1}{(1+x)(1+y)}\mathrm{d}y$.　　(D) $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1\frac{1}{(1+x)(1+y^2)}\mathrm{d}y$.

【答案】D

【解析】取 $D=\{(x,y)\mid 0\le x\le 1,\ 0\le y\le 1\}$，$f(x,y)=\frac{1}{(1+x)(1+y^2)}$.

$\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)}=\frac{1}{n^2}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\frac{1}{\left(1+\frac{i}{n}\right)\left[1+\left(\frac{j}{n}\right)^2\right]}$，由二重积分的定义，得

$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)}=\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1\frac{\mathrm{d}y}{(1+x)(1+y^2)}$，应选 (D).

（返回题目）

5.（2010）设 A 为 $m\times n$ 矩阵，B 为 $n\times m$ 矩阵，E 为 m 阶单位矩阵，若 $AB=E$，则（　　）

(A) 秩 $r(A)=m$，秩 $r(B)=m$.　　(B) 秩 $r(A)=m$，秩 $r(B)=n$.

(C) 秩 $r(A)=n$，秩 $r(B)=m$.　　(D) 秩 $r(A)=n$，秩 $r(B)=n$.

【答案】A

【解析】$r(AB)=r(E)=m$. 因为 $r(AB)\le r(A)$ 且 $r(AB)\le r(B)$，所以 $r(A)\ge m,\ r(B)\ge m$；又 A 为 $m\times n$ 矩阵，$r(A)\le m$，B 为 $n\times m$ 矩阵，$r(B)\le m$，故 $r(A)=r(B)=m$，应选 (A).

（所用性质：$r(AB)\le \min\{r(A),r(B)\}$；$m\times n$ 矩阵的秩 $r(A)\le \min\{m,n\}$. ）

（返回题目）

6.（2010）设 A 为 **4** 阶实对称矩阵，且 $A^2+A=O$. 若 A 的秩为 **3**，则 A 相似于（　　）

(A) $\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$.

(B) $\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&-1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&-1&0&0\\0&0&-1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$.

(D) $\begin{pmatrix}-1&0&0&0\\0&-1&0&0\\0&0&-1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$.

【答案】D

【解析】令 $AX=\lambda X\ (X\neq 0)$，由 $(A^2+A)X=(\lambda^2+\lambda)X=0$ 且 $X\neq 0$，得 $\lambda^2+\lambda=0$，于是 $\lambda=0$ 或 $\lambda=-1$.

因为 A 为实对称矩阵，一定可对角化，且 $r(A)=3$，所以 $\lambda=-1$ 为三重特征值、$\lambda=0$ 为单特征值，故 $A\sim\begin{pmatrix}-1&0&0&0\\0&-1&0&0\\0&0&-1&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，应选 (D).

（返回题目）

7. （2010） 设随机变量 X 的分布函数 $F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \frac{1}{2}, & 0\le x<1,\\ 1-\mathrm{e}^{-x}, & x\ge 1,\end{cases}$ 则 $P\{X=1\}=$（　　）

(A) 0.　　(B) $\frac{1}{2}$.

(C) $\frac{1}{2}-\mathrm{e}^{-1}$.　　(D) $1-\mathrm{e}^{-1}$.

【答案】C

【解析】$P\{X=1\}=P\{X\le 1\}-P\{X<1\}=F(1)-F(1-0)=1-\mathrm{e}^{-1}-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}-\mathrm{e}^{-1}$，应选 (C).

（返回题目）

8. （2010） 设 $f_1(x)$ 为标准正态分布的概率密度，$f_2(x)$ 为 $[-1,3]$ 上均匀分布的概率密度，若 $f(x)=\begin{cases}af_1(x), & x\le 0,\\ bf_2(x), & x>0\end{cases}$ $(a>0,\ b>0)$ 为概率密度，则 a,b 应满足（　　）

(A) $2a+3b=4$.　　(B) $3a+2b=4$.

(C) $a+b=1$.　　(D) $a+b=2$.

【答案】A

【解析】$f_1(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}\ (-\infty<x<+\infty)$，$f_2(x)=\begin{cases}\frac{1}{4}, & -1\le x\le 3,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

因为 $f(x)$ 为概率密度，所以 $\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x=1$．而

$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x=a\int_{-\infty}^{0}f_1(x)\,\mathrm{d}x+b\int_{0}^{+\infty}f_2(x)\,\mathrm{d}x=\frac{a}{2}+b\int_0^3\frac{1}{4}\,\mathrm{d}x=\frac{a}{2}+\frac{3}{4}b$，所以 $\frac{a}{2}+\frac{3}{4}b=1$，即 $2a+3b=4$，应选 (A).

（返回题目）

二、填空题：每小题 **4** 分.

9. （2010） 设 $\begin{cases}x=\mathrm{e}^{-t},\\ y=\int_0^t\ln(1+u^2)\,\mathrm{d}u,\end{cases}$ 则 $\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0}=$ _____.

【答案】0

【解析】$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\frac{\ln(1+t^2)}{-\mathrm{e}^{-t}}=-\mathrm{e}^t\ln(1+t^2)$，

$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)/\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=-\left[\mathrm{e}^t\ln(1+t^2)+\mathrm{e}^t\frac{2t}{1+t^2}\right]\cdot(-\mathrm{e}^t)=\mathrm{e}^{2t}\left[\ln(1+t^2)+\frac{2t}{1+t^2}\right]$，

于是 $t=0$ 时 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=0$.

（返回题目）

10. （2010） $\int_0^{\pi^2}\sqrt{x}\cos\sqrt{x}\,\mathrm{d}x=$ _____.

【答案】-4π

【解析】令 $\sqrt{x}=t$，则 $x=t^2$，$\mathrm{d}x=2t\,\mathrm{d}t$，

$\int_0^{\pi^2}\sqrt{x}\cos\sqrt{x}\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}t\cos t\cdot 2t\,\mathrm{d}t=2\int_0^{\pi}t^2\cos t\,\mathrm{d}t=2\int_0^{\pi}t^2\,\mathrm{d}(\sin t)$

$=2\left[t^2\sin t\big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}2t\sin t\,\mathrm{d}t\right]=-4\int_0^{\pi}t\sin t\,\mathrm{d}t$，

而 $\int_0^{\pi}t\sin t\,\mathrm{d}t=[-t\cos t+\sin t]_0^{\pi}=\pi$，故原式 $=-4\pi$.

（返回题目）

11. （2010） 已知曲线 L 的方程为 $y=1-|x|\ (x\in[-1,1])$，起点是 $(-1,0)$，终点为 $(1,0)$，则曲线积分 $\int_L xy\,\mathrm{d}x+x^2\,\mathrm{d}y=$ _____.

【答案】0

【解析】方法一（补线后用格林公式） 补充 $L_1{:}y=0$（起点 $(1,0)$，终点 $(-1,0)$），则

$\int_L xy\,\mathrm{d}x+x^2\,\mathrm{d}y=\oint_{L+L_1}xy\,\mathrm{d}x+x^2\,\mathrm{d}y-\int_{L_1}xy\,\mathrm{d}x+x^2\,\mathrm{d}y$.

而 $\oint_{L+L_1}xy\,\mathrm{d}x+x^2\,\mathrm{d}y=\iint_D x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\mathrm{d}y\int_{y-1}^{1-y}x\,\mathrm{d}x=0$（$D$ 为由 L 与 x 轴围成的三角形区域），又 L_1 上 $y=0,\ \mathrm{d}y=0$，故 $\int_{L_1}xy\,\mathrm{d}x+x^2\,\mathrm{d}y=0$，所以原式 $=0$.

方法二（直接计算） $L{:}y=1+x\ (x\in[-1,0])$ 与 $y=1-x\ (x\in[0,1])$，

$\int_L xy\,\mathrm{d}x+x^2\,\mathrm{d}y=\int_{-1}^0\left[x(1+x)+x^2\right]\mathrm{d}x+\int_0^1\left[x(1-x)-x^2\right]\mathrm{d}x=0$.

（返回题目）

12. （2010） 设 $\Omega=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2\le z\le 1\}$，则 Ω 的形心的竖坐标 $\overline{z}=$ _____.

【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】方法一 $\overline{z}=\dfrac{\iiint_\Omega z\,\mathrm{d}v}{\iiint_\Omega \mathrm{d}v}$，而 $\iiint_\Omega z\,\mathrm{d}v=\int_0^1 z\,\mathrm{d}z\iint_{x^2+y^2\le z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pi\int_0^1 z^2\,\mathrm{d}z=\dfrac{\pi}{3}$，

$\iiint_\Omega \mathrm{d}v=\int_0^1\mathrm{d}z\iint_{x^2+y^2\le z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\pi\int_0^1 z\,\mathrm{d}z=\dfrac{\pi}{2}$，所以 $\overline{z}=\dfrac{2}{3}$.

方法二 $\Omega=\{(x,y,z)\mid (x,y)\in D_{xy},\ x^2+y^2\le z\le 1\}$，其中 $D_{xy}=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 1\}$，

$\iiint_\Omega \mathrm{d}v=\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_{x^2+y^2}^1\mathrm{d}z=\iint_{D_{xy}}(1-x^2-y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r(1-r^2)\,\mathrm{d}r=2\pi\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\right)=\frac{\pi}{2}$，

$\iiint_\Omega z\,\mathrm{d}v=\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\int_{x^2+y^2}^1 z\,\mathrm{d}z=\frac{1}{2}\iint_{D_{xy}}\left[1-(x^2+y^2)^2\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r(1-r^4)\,\mathrm{d}r=\pi\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{6}\right)=\frac{\pi}{3}$

，故 $\overline{z}=\dfrac{2}{3}$.

（返回题目）

13.（2010）设 $\alpha_1=(1,2,-1,0)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=(1,1,0,2)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_3=(2,1,1,a)^{\mathrm{T}}$．若由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 生成的向量空间的维数为 **2**，则 $a=$ _____.

【答案】6

【解析】$(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=\begin{pmatrix}1&1&2\\2&1&1\\-1&0&1\\0&2&a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&2\\0&-1&-3\\0&1&3\\0&2&a\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&2\\0&1&3\\0&0&0\\0&0&a-6\end{pmatrix}$，

由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 生成的向量组的秩为 2（即该矩阵的秩为 2），故 $a-6=0$，即 $a=6$.

（返回题目）

14.（2010）设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X=k\}=\dfrac{C}{k!}$，$k=0,1,2,\cdots$，则 $E(X^2)=$ _____.

【答案】2

【解析】由概率的归一性得 $1=\sum\limits_{k=0}^{\infty}\dfrac{C}{k!}=C\sum\limits_{k=0}^{\infty}\dfrac{1}{k!}=C\mathrm{e}$，从而 $C=\dfrac{1}{\mathrm{e}}$，于是

$P\{X=k\}=\dfrac{1}{k!}\mathrm{e}^{-1}$ $(k=0,1,2,\cdots)$，即 $X\sim P(1)$.

所以 $E(X)=D(X)=1$，故 $E(X^2)=D(X)+(EX)^2=2$.

（返回题目）

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15.（2010）求微分方程 $y''-3y'+2y=2x\mathrm{e}^x$ 的通解.

【解析】微分方程 $y''-3y'+2y=0$ 的特征方程为 $\lambda^2-3\lambda+2=0$，特征值为 $\lambda_1=1$，$\lambda_2=2$，则 $y''-3y'+2y=0$ 的通解为 $y=C_1\mathrm{e}^x+C_2\mathrm{e}^{2x}$.

因 $f(x)=2x\mathrm{e}^x$，$\lambda=1$ 为单特征值，令原方程的特解为 $y_0(x)=x(ax+b)\mathrm{e}^x=(ax^2+bx)\mathrm{e}^x$，代入原方程得 $a=-1$，$b=-2$.

于是原方程的通解为 $y=C_1\mathrm{e}^x+C_2\mathrm{e}^{2x}-(x^2+2x)\mathrm{e}^x$（$C_1,C_2$ 为任意常数）.

（返回题目）

16.（2010）求函数 $f(x)=\int_1^{x^2}(x^2-t)\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t$ 的单调区间与极值.

【解析】$f(x)=\int_1^{x^2}(x^2-t)\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t=x^2\int_1^{x^2}\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t-\int_1^{x^2}t\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t$，

令 $f'(x)=2x\int_1^{x^2}\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t=0$，得 $x=-1$，$x=0$，$x=1$.

$f''(x)=2\int_1^{x^2}\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t+4x^2\mathrm{e}^{-x^4}$，因为 $f''(\pm1)=\dfrac{4}{\mathrm{e}}>0$，$f''(0)=-2\int_0^1\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t<0$，所以 $x=-1$ 与 $x=1$ 为极小值点，极小值 $f(\pm1)=0$；$x=0$ 为极大值点，极大值 $f(0)=\int_0^1 t\mathrm{e}^{-t^2}\,\mathrm{d}t=\dfrac{1}{2}\left(1-\dfrac{1}{\mathrm{e}}\right)$.

$f(x)$ 在 $(-\infty,-1]$ 及 $[0,1]$ 上单调减少，在 $[-1,0]$ 及 $[1,+\infty)$ 上单调增加.

（返回题目）

17.（2010）**(I)** 比较 $\int_0^1 |\ln t|\,[\ln(1+t)]^n\,\mathrm{d}t$ 与 $\int_0^1 t^n |\ln t|\,\mathrm{d}t\ (n=1,2,\cdots)$ 的大小，说明理由；

(II) 记 $u_n=\int_0^1 |\ln t|\,[\ln(1+t)]^n\,\mathrm{d}t\ (n=1,2,\cdots)$，求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n$.

【解析】(I) 当 $0\le t\le 1$ 时，$\ln(1+t)\le t$，所以 $|\ln t|\,[\ln(1+t)]^n\le t^n|\ln t|$，于是

$\int_0^1 |\ln t|\,[\ln(1+t)]^n\,\mathrm{d}t\le\int_0^1 t^n|\ln t|\,\mathrm{d}t$.

(II) 因为 $0\le u_n=\int_0^1 |\ln t|\,[\ln(1+t)]^n\,\mathrm{d}t\le\int_0^1 t^n|\ln t|\,\mathrm{d}t$，

而 $\int_0^1 t^n|\ln t|\,\mathrm{d}t=-\frac{1}{n+1}\int_0^1\ln t\,\mathrm{d}\left(t^{n+1}\right)=-\frac{1}{n+1}\left[t^{n+1}\ln t\big|_0^1-\int_0^1 t^n\,\mathrm{d}t\right]=-\frac{1}{n+1}t^{n+1}\ln t\big|_0^1+\frac{1}{(n+1)^2}$

，

又 $\lim\limits_{t\to0^+}t^{n+1}\ln t=\lim\limits_{t\to0^+}\frac{\ln t}{t^{-(n+1)}}=\lim\limits_{t\to0^+}\frac{\frac{1}{t}}{-(n+1)t^{-(n+2)}}=-\frac{1}{n+1}\lim\limits_{t\to0^+}t^{n+1}=0$，

所以 $\int_0^1 t^n|\ln t|\,\mathrm{d}t=\frac{1}{(n+1)^2}$，从而 $0\le u_n\le\frac{1}{(n+1)^2}$，由迫敛定理得 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 |\ln t|\,[\ln(1+t)]^n\,\mathrm{d}t=0$

.

（返回题目）

18.（2010）求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n}$ 的收敛域及和函数.

【解析】由 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|=1$（$u_n=\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n}$），得该幂级数的收敛半径为 $R=1$.

当 $x=\pm1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$，由交错级数审敛法知其收敛，故幂级数的收敛域为

$[-1,1]$.

令 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n}$，则 $S(x)=x\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n-1}=xS_1(x)$，其中

$S_1(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}x^{2n-1}$.

而 $S_1'(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{2n-2}=\frac{1}{1+x^2}$，$S_1(0)=0$，所以 $S_1(x)=\int_0^x S_1'(x)\,\mathrm{d}x=\arctan x$，故和函数

$S(x)=x\arctan x\ (x\in[-1,1])$.

（返回题目）

19.（2010）设 P 为椭球面 $S{:}x^2+y^2+z^2-yz=1$ 上的动点，若 S 在点 P 处的切平面与 xOy 面垂直，求点 P 的轨迹 C，并计算曲面积分 $I=\iint_{\Sigma}\dfrac{(x+\sqrt{3})\mid y-2z\mid}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}\mathrm{d}S$，其中 Σ 是椭球面 S 位于曲线 C 上方的部分.

【解析】令 P 的坐标为 (x,y,z)，由 $S{:}x^2+y^2+z^2-yz-1=0$，得 S 在点 P 处切平面的法向量为 $n=\{2x,\ 2y-z,\ 2z-y\}$.

因为 S 在点 P 处的切平面与 xOy 平面垂直，所以 $2z-y=0$，即 $y=2z$；又 $P\in S$，所以 P 的轨迹为 $C{:}\begin{cases}x^2+y^2+z^2-yz=1,\\ y=2z.\end{cases}$

在 Σ 上 $y-2z<0$，故 $I=\iint_{\Sigma}\dfrac{(x+\sqrt{3})\mid y-2z\mid}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}\mathrm{d}S=\iint_{\Sigma}\dfrac{(x+\sqrt{3})(2z-y)}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}\mathrm{d}S$.

将 S 向 xOy 平面投影，投影区域为 $D_{xy}{:}x^2+\dfrac{3y^2}{4}\le 1$.

$x^2+y^2+z^2-yz-1=0$ 两边对 x 求导得 $2x+2z\dfrac{\partial z}{\partial x}-y\dfrac{\partial z}{\partial x}=0$，解得 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=\dfrac{2x}{y-2z}$；两边对 y 求导得 $2y+2z\dfrac{\partial z}{\partial y}-z-y\dfrac{\partial z}{\partial y}=0$，解得 $\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{z-2y}{2z-y}$.

故 $\mathrm{d}S=\sqrt{1+\left(\dfrac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\dfrac{\partial z}{\partial y}\right)^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\dfrac{1}{2z-y}\sqrt{4x^2+5y^2+5z^2-8yz}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，又 $x^2+y^2+z^2-yz=1$ 时 $4x^2+5y^2+5z^2-8yz=4+y^2+z^2-4yz$，

于是 $I=\iint_{\Sigma}\dfrac{(x+\sqrt{3})\mid y-2z\mid}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}\mathrm{d}S=\iint_{D_{xy}}(x+\sqrt{3})\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{3}\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\sqrt{3}\times\pi\times 1\times\dfrac{2}{\sqrt{3}}=2\pi$.

（返回题目）

20.（2010）设 $A=\begin{pmatrix}\lambda & 1 & 1\\ 0 & \lambda-1 & 0\\ 1 & 1 & \lambda\end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix}a\\ 1\\ 1\end{pmatrix}$. 已知线性方程组 $Ax=b$ 存在 **2** 个不同的解.

(I) 求 λ,a；

(II) 求方程组 $Ax=b$ 的通解.

【解析】(I) 因为线性方程组 $Ax=b$ 存在两个不同的解，所以 $r(A)<3$，即 $|A|=0$，解得 $\lambda=-1$ 或 $\lambda=1$.

当 $\lambda=-1$ 时，$\overline{A}=\begin{pmatrix}-1 & 1 & 1 & a\\ 0 & -2 & 0 & 1\\ 1 & 1 & -1 & 1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 1 & -1 & 1\\ 0 & 2 & 0 & -1\\ 0 & 2 & 0 & a+1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 1 & -1 & 1\\ 0 & 2 & 0 & -1\\ 0 & 0 & 0 & a+2\end{pmatrix}$，因为 $r(A)=r(\overline{A})<3$，所以 $a=-2$；

当 $\lambda=1$ 时，$\overline{A}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & a\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0 & a-1\end{pmatrix}$，显然 $r(A)\neq r(\overline{A})$，所以 $\lambda\neq 1$.

故 $\lambda=-1,\ a=-2$.

(II) 当 $\lambda=-1,\ a=-2$ 时，由 $\overline{A}\to\begin{pmatrix}1 & 1 & -1 & 1\\ 0 & 2 & 0 & -1\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1 & 0 & -1 & \frac{3}{2}\\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2}\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix}$，得方程组 $Ax=b$ 的通解为

$$x=k\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\frac{3}{2}\\ -\frac{1}{2}\\ 0\end{pmatrix}$$（k 为任意常数）.

（返回题目）

21.（2010）已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathrm{T}}Ax$ 在正交变换 $x=Qy$ 下的标准形为 $y_1^2+y_2^2$，且 Q 的第三列为 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{\mathrm{T}}$.

(I) 求矩阵 A；

(II) 证明 $A+E$ 为正定矩阵，其中 E 为 **3** 阶单位矩阵.

【解析】(I) 因为二次型 f 在正交变换 $x=Qy$ 下的标准形为 $y_1^2+y_2^2$，所以 A 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\ \lambda_3=0$；$Q$ 的第三列为 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^T$，即 $\lambda_3=0$ 对应的特征向量为 $\xi_3=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$.

因为 A 为实对称矩阵，不同特征值对应的特征向量正交，令 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 对应的特征向量为 $\xi=\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$，由 $x_1+x_3=0$ 得 $\lambda_1=\lambda_2=1$ 对应的线性无关的特征向量为 $\xi_1=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\ \xi_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$.

令 $\gamma_1=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\ \gamma_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix},\ \gamma_3=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$，则 $Q=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)$，由 $Q^TAQ=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$ 得

$$A=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&0&-\frac{1}{2}\\0&1&0\\-\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\end{pmatrix}.$$

(II) 因为 $A+E=\begin{pmatrix}\frac{3}{2}&0&-\frac{1}{2}\\0&2&0\\-\frac{1}{2}&0&\frac{3}{2}\end{pmatrix}$ 是实对称矩阵，且 A 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=1,\ \lambda_3=0$，所以 $A+E$ 的特征值为 $\mu_1=\mu_2=2,\ \mu_3=1$，其特征值都大于零，故 $A+E$ 为正定矩阵.

（返回题目）

22.（2010）设二维随机变量 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)=Ae^{-2x^2+2xy-y^2}$，$-\infty<x<+\infty$，$-\infty<y<+\infty$，求常数 A 及条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$.

【解析】由归一性得 $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=1$.

而 $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=A\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-2x^2+2xy-y^2}\,\mathrm{d}y=A\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-x^2}\,\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-(y-x)^2}\,\mathrm{d}(y-x)$，

又 $\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-(y-x)^2}\,\mathrm{d}(y-x)=2\int_0^{+\infty}e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$，令 $x^2=t$，得 $\int_0^{+\infty}t^{-\frac{1}{2}}e^{-t}\,\mathrm{d}t=\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)=\sqrt{\pi}$，

所以 $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=A\sqrt{\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-x^2}\,\mathrm{d}x=A\pi$，于是 $A=\frac{1}{\pi}$.

而 $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,\mathrm{d}y=\frac{1}{\pi}e^{-x^2}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-(y-x)^2}\,\mathrm{d}y=\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-x^2}$，

所以 $f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}=\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-(y-x)^2}$，$-\infty<x<+\infty$，$-\infty<y<+\infty$.

（返回题目）

23.（2010）设总体 X 的概率分布为

X	**1**	**2**	**3**
P	$1-\theta$	$\theta-\theta^2$	θ^2

其中参数 $\theta\in(0,1)$ 未知．以 N_i 表示来自总体 X 的简单随机样本（样本容量为 n）中等于 i 的个数 $(i=1,2,3)$．试求常数 a_1,a_2,a_3，使 $T=\sum_{i=1}^{3}a_iN_i$ 为 θ 的无偏估计量，并求 T 的方差.

【解析】显然 $N_1\sim B(n,1-\theta)$，$N_2\sim B(n,\theta-\theta^2)$，$N_3\sim B(n,\theta^2)$，

$E(N_1)=n(1-\theta)$，$E(N_2)=n(\theta-\theta^2)$，$E(N_3)=n\theta^2$.

由 $E(T)=a_1E(N_1)+a_2E(N_2)+a_3E(N_3)=a_1n(1-\theta)+a_2n(\theta-\theta^2)+a_3n\theta^2=\theta$ 对一切 $\theta\in(0,1)$ 成立，比较 θ 的各次幂的系数得 $a_1=0,\ a_2=\frac{1}{n},\ a_3=\frac{1}{n}$.

因为 $N_1+N_2+N_3=n$，所以 $T=\frac{1}{n}(N_2+N_3)=1-\frac{1}{n}N_1$，

故 $D(T)=\frac{1}{n^2}D(N_1)=\frac{1}{n^2}\cdot n\theta(1-\theta)=\frac{\theta(1-\theta)}{n}$.

（返回题目）